



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УЧЕБНИК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

Под редакцией **С. В. Мальцевой**

*Рекомендовано Учебно–методическим объединением вузов РФ
в области экономики, менеджмента, логистики и бизнес–
информатики на базе Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» в качестве учебника
для студентов бакалавриата высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки 080500
«Бизнес–информатика»*

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2014

УДК 33
ББК 65.290-2я73
М21

Ответственный редактор:

Мальцева Светлана Валентиновна — доктор технических наук, профессор, декан факультета бизнес-информатики, заведующая кафедрой инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий, заместитель директора Центра информационных технологий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Рецензенты:

Грачева М. В. — доктор экономических наук, профессор;

Поляков С. Г. — доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента инноваций Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Мальцева, С. В.

М21 Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / под ред. С. В. Мальцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 527 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-3569-1

Дисциплина «Инновационный менеджмент» включена в большинство учебных программ высшего профессионального образования, открыто обучение по новому образовательному направлению «Инноватика».

Задача учебника — познакомить студентов и начинающих предпринимателей с основными задачами, возникающими при реализации инновационных проектов, путями и возможностями их решения, в том числе научиться привлекать для решения конкретных задач соответствующих специалистов из других сфер деятельности (из сферы управления финансами, специалистов в области конкретных технологических решений, аналитиков рынка и т.д.).

Учебник снабжен практическими заданиями и примерами, поясняющими изложенный материал.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Для студентов, изучающих экономику и менеджмент в сфере наукоемких технологий в рамках направления 080500 «Бизнес-информатика», направлений 080200 «Менеджмент» и 222000 «Инноватика», а также для широкого круга специалистов, работающих в технологической сфере, начинающих предпринимателей.

УДК 33
ББК 65.290-2я73

ISBN 978-5-9916-3569-1

© Коллектив авторов, 2014
© ООО «Издательство Юрайт», 2014

Оглавление

Авторский коллектив	8
Введение.....	10
Глава 1. Основы инновационного менеджмента	17
1.1. Инновации и их формы. Инновационная деятельность, особенности и характеристики.....	19
1.1.1. Технологические инновации.....	21
1.1.2. Организационные инновации.....	25
1.1.3. Маркетинговые инновации	26
1.1.4. Превращение идеи в инновацию	28
1.1.5. Место инноваций в системе стратегического управления предприятием	34
1.2. Факторы инициации инноваций. Инновационный процесс и его стадии.....	40
1.2.1. Системная модель инноваций	40
1.2.2. Технологический уклад.....	48
1.2.3. Жизненный цикл инноваций.....	56
1.3. Статистическое измерение инновационной деятельности.....	63
1.3.1. Показатели уровня инновационной активности.....	65
1.3.1.1. Показатели затрат на инновации	68
1.4. Модель инноваций.....	79
1.4.1. Классификация моделей инноваций.....	79
1.4.2. Информационные модели инноваций	81
1.4.3. Прагматические модели инноваций	84
1.4.4. Интегрированные модели инноваций	87
1.5. Конфигурация инновационного процесса на предприятиях. Модель открытых инноваций.....	90
1.5.1. Эволюция подходов к управлению инновациями.....	95
1.5.2. Стадии инновационной деятельности на предприятии	96
1.5.3. Процесс управления инновационной деятельностью на предприятии	100
1.5.4. Варианты конфигурации инновационного процесса на предприятии	108
1.6. Ресурсы инновационной деятельности	114
1.6.1. Материально-технические ресурсы.....	115
1.6.2. Трудовые ресурсы	116

1.6.2.1. Характеристики трудовых ресурсов инновационного предприятия	116
1.6.2.2. Задачи и методы управления персоналом инновационного предприятия	117
1.6.3. Финансовые ресурсы	121
1.6.3.1. Источники финансовых ресурсов	121
1.6.3.2. Формирование финансовых ресурсов для инновационной деятельности	123
1.6.3.3. Управление финансами на предприятии	125
1.6.4. Информационные ресурсы	125
1.7. Стратегическое управление инновационной деятельностью	128
1.7.1. Стратегия инновационного развития предприятия	130
1.7.1.1. Развитие стратегического видения	130
1.7.1.2. Целеполагание	132
1.7.1.3. Формирование стратегии для достижения целей	133
1.7.1.4. Реализация стратегии	136
1.7.1.5. Оценка реализации стратегии	138
1.7.2. Согласование стратегии и программы инновационного развития предприятия	140
1.8. Предпринимательство в сфере инновационной деятельности	143
1.9. Источники инноваций. Технологический трансфер	149
1.9.1. «Функциональные» источники инноваций	154
1.9.2. Технологический трансфер	155
1.10. Информационные технологии для поддержки инновационной деятельности	160
1.10.1. Информационные системы для поддержки стартапов	160
1.10.2. Информационно-аналитические системы для поддержки инновационной деятельности	162
1.10.3. Сетевые формы информационной поддержки инновационных процессов	163
1.10.4. Применение семантических технологий для анализа инновационных проектов	169
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	171
<i>Тесты</i>	172
Глава 2. Управление инновациями в сфере наукоемких технологий	179
2.1. Технологическое прогнозирование	180
2.1.1. Форсайт	181
2.1.2. Этапы развития Форсайта	185
2.1.3. Принципы Форсайта	188
2.1.4. Методы Форсайта	190
2.1.4.1. Критерии организации системы методов Форсайта	194
2.1.4.2. Выделение классов по функциональности	197
2.1.4.3. Качественные методы	198

2.1.4.4. Количественные методы	206
2.1.4.5. Смешанные методы	208
2.1.5. Построение комплексного исследования	215
2.1.5.1. Базовая модель Форсайт-проектов.....	216
2.1.5.2. Основные стадии Форсайта.....	220
2.1.5.3. Трудности и ограничения. Эффективность Форсайт-проекта	224
2.2. Особенности предпринимательской деятельности в сфере наукоемких технологий.....	226
2.2.1. Риски высокотехнологических проектов	228
2.2.2. Специфика используемых ресурсов наукоемких проектов.....	229
2.2.3. Бизнес и технология: противоречия взаимодействия.....	231
2.2.4. Специфика отношений с рынком.....	233
2.2.5. Управление интеллектуальными ресурсами и мотивациями.....	235
2.2.6. Предприниматель и менеджер — лидеры, принимające правильные решения	237
2.3. Создание инженерного образца высокотехнологичного продукта.....	239
2.3.1. Создание инженерного образца — зачем это нужно? Технологии прототипирования.....	240
2.3.2. Современные подходы к прототипированию.....	245
2.4. Бизнес-план инновационного проекта	249
2.4.1. Структура бизнес-плана	250
2.4.2. Резюме.....	251
2.4.3. Определение проекта.....	252
2.4.4. Характеристика инновационного продукта (услуги) или технологии.....	252
2.4.5. Описание рынка.....	253
2.4.6. Характеристика конкуренции на рынках сбыта новых продуктов (услуг) или технологий	254
2.4.7. План маркетинга.....	256
2.4.7.1. Ценообразование для новых продуктов и услуг.....	257
2.4.7.2. План маркетинга. Разработка схемы распространения новых продуктов (услуг) и технологий.....	260
2.4.7.3. План производства.....	261
2.4.7.4. План материально-технического снабжения.....	265
2.4.8. Организационный план	265
2.4.9. Юридическое обеспечение.....	266
2.4.10. Определение основных рисков и подходы к управлению рисками реализации проекта.....	267
2.4.11. Стратегия финансирования инновационного проекта....	270
2.4.12. Финансовый план	271

2.4.13. Оформление бизнес-плана	271
2.5. Финансирование инновационного проекта	272
2.5.1. Источники финансирования инновационных проектов, осуществляемых юридическим лицом	273
2.5.1.1. Инвестиционное кредитование	276
2.5.1.2. Проектное финансирование	280
2.5.1.3. Венчурное финансирование	282
2.5.1.4. Венчурные фонды	283
2.5.2. Источники финансирования инновационного проекта, осуществляемого физическим лицом	288
2.5.2.1. Потребительский кредит	288
2.5.2.2. Бизнес-ангелы	289
2.5.2.3. Сети бизнес-ангелов	293
2.5.2.4. Бизнес-инкубаторы	294
2.6. Управление рисками в венчурных проектах	299
2.6.1. Специфика идентификации рисков в высокотехнологических венчурных проектах	306
2.6.1.1. Классификация рисков	306
2.6.2. Способ использования оценки рисков при оценке перспективности венчурных высокотехнологических проектов	319
2.6.3. Использование моделирования при оценке и анализе рисков	320
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	322
<i>Тесты</i>	323
Глава 3. Регулирование инновационной деятельности	325
3.1. Государственная поддержка инновационной деятельности. Национальные инновационные системы	326
3.1.1. Теоретические основы концепции национальных инновационных систем	326
3.1.2. Сравнительный анализ эволюции национальных инновационных систем Южной Кореи и Бразилии	331
3.1.3. Национальные инновационные системы Китая и Индии	336
3.1.4. Национальные инновационные системы Сингапура и Малайзии	340
3.1.5. Специфика национальных инновационных систем скандинавских стран	345
3.1.6. Израильский феномен	354
3.1.7. Российская национальная инновационная система	358
3.2. Территориальные кластеры как основа стимулирования региональной конкурентоспособности	363
3.2.1. Классификация кластеров	365
3.2.2. Модели формирования кластеров	367
3.2.3. Кластерная политика в России	369
3.3. Технологические платформы	373

3.3.1. Европейские технологические платформы.....	374
3.3.2. Российские технологические платформы	378
3.4. Управление интеллектуальной собственностью.....	387
3.4.1. Нормативные правовые акты в сфере регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности.....	387
3.4.2. Понятие результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий	391
3.4.3. Виды интеллектуальных прав	393
3.4.4. Переход произведения в общественное достояние	396
3.4.5. Служебное произведение	397
3.4.6. Авторское право.....	399
3.4.6.1. Понятие авторского права.....	399
3.4.6.2. Объекты авторского права	400
3.4.7. Смежное право	409
3.4.7.1. Понятие смежного права	409
3.4.7.2. Объекты смежного права.....	410
3.4.8. Патентное право	417
3.4.8.1. Понятие патентного права.....	417
3.4.8.2. Объекты патентного права.....	419
3.4.9. Защита интеллектуальных прав	426
3.4.9.1. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной деятельности	427
3.4.9.2. Охрана объектов интеллектуальной деятельности средствами административного законодательства	430
3.4.9.3. Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности.....	434
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	436
<i>Тесты</i>	437
Рекомендуемая литература.....	440
Рекомендуемые для изучения интернет-ресурсы	447
Ключ к тестам	448
Приложения.....	449
Комментарий к кейсам.....	449
Кейс 1. Развитие бизнеса компании за счет создания и вывода на рынок инновационного продукта (на примере российской компании NT-MDT)	454
Кейс 2. Рост и управление капитализацией стартапа (на примере компании «Русские навигационные технологии»)	485
Кейс 3. Управление корпоративным инновационным процессом: создание новых продуктов (на примере НИПК «Электрон»).....	500

Авторский коллектив

Абашкин В. Л., кандидат экономических наук, доцент кафедры управления развитием территорий и регионалистики, старший научный сотрудник Центра научно-технической, инновационной и информационной политики Института статистических исследований и экономики знаний — параграфы 3.2, 3.3 (в соавторстве с С. В. Артемовым, М. Ю. Голанд, П. Б. Рудник).

Артемов С. В., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела частно-государственного партнерства в инновационной сфере Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ — параграф 3.3 (в соавторстве с В. Л. Абашкиным, М. Ю. Голанд, П. Б. Рудник).

Великанова Н. П., кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга экономики образования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ — параграф 2.1 (в соавторстве с О. И. Карасевым, А. В. Соколовым).

Голанд М. Ю., кандидат экономических наук, заведующий отделом частно-государственного партнерства в инновационной сфере Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ — параграф 3.3 (в соавторстве с В. Л. Абашкиным, С. В. Артемовым, П. Б. Рудник).

Дискин И. Е., доктор экономических наук, профессор кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ, председатель Научно-экспертного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), научный руководитель, президент, председатель совета директоров ЗАО «Констеллейшн 3Ди Восток» — параграфы 1.4, 2.2.

Жарова А. К., кандидат юридических наук, доцент кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ — параграф 3.4.

Карасев О. И., кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора Форсайт-центра НИУ ВШЭ, научный сотрудник Лаборатории исследований науки и технологий НИУ ВШЭ — параграф 2.1 (в соавторстве с Н. П. Великановой, А. В. Соколовым).

Комаров М. М., кандидат технических наук, доцент кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ — параграфы 1.9, 2.3.

Кузнецова И. А., кандидат экономических наук, директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ — параграф 1.3.

Ляпина С. Ю., доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента инноваций Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ — параграфы 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4.

Мальцева С. В., доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ — введение, подпараграфы 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, параграфы 1.10, 2.5.

Медовников Д. С., директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» — параграф 3.1.

Наумов С. А., кандидат философских наук, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью — подпараграф 2.5.1.4.

Оганесян Т. К., старший научный сотрудник Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ — параграф 3.1.

Рудник П. Б., кандидат экономических наук, доцент кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ — параграф 3.3 (в соавторстве с В. Л. Абашкиным, С. В. Артемовым, М. Ю. Голанд).

Савелёнок Е. А., кандидат экономических наук, заместитель директора Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, доцент кафедры менеджмента инноваций Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ — приложение, комментарий к кейсам.

Соколов А. В., кандидат физико-математических наук, профессор кафедры управления наукой и инновациями, директор Форум-сайт-центра, заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний, главный научный сотрудник лаборатории исследований науки и технологий НИУ ВШЭ — параграф 2.1 (в соавторстве с Н. П. Великановой, О. И. Карасевым).

Федин П. С., преподаватель кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ — параграф 2.6.

Шаламков С. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ — подпараграф 1.6.3.

Введение

Термин «инновация» (*innovation*) в применении к социально-культурной сфере деятельности впервые появился во французском языке в 1297 г., в английском — в 1553 г. как определение нового в языке и праве. Подчеркивая новизну, он употреблялся применительно к лингвистике, ботанике, процессуальному праву. В XIX в. термин получил распространение как определение элемента культуры, заимствованного из другой этнической среды, а затем, становясь многоаспектным, употреблялся в различных языках для обозначения нового. Его основные смысловые варианты — инновация как процесс и инновация как результат. Как считают многие исследователи, в научное обращение данный термин в XX в. ввел австрийский экономист Й. А. Шумпетер.

Инновационный менеджмент, как вид менеджмента, определяется в качестве взаимосвязанного комплекса действий, нацеленного на достижение или поддержание необходимого уровня жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия с помощью механизмов управления процессами создания, освоения, распространения и использования инноваций.

В российской литературе английскому термину «*innovation management*» соответствуют два термина: «управление инновациями» и «инновационный менеджмент». Несмотря на то, что ряд авторов по-разному трактует эти термины, концентрируя внимание, в первом случае, на процессе создания и продвижения инновации, а во втором — на инновациях в организационно-управленческой сфере, по сути, оба эти термина равнозначны.

В настоящее время терминология инновационного менеджмента находится в стадии формирования. Это связано с тем, что он имеет не только управленческие и экономические аспекты, но также аспекты трансформации многих общественных связей.

Определениям и соотношению понятий «новшество» и «инновация» посвящен целый ряд исследований.

Так, в словаре Ожегова новшество определено как новое явление, новый обычай, новый метод, изобретение. Изобретение в Энциклопедическом словаре определяется как объект промышленной собственности, которому предоставляется правовая охрана на основе патента, представляющий собой техническое решение,

обладающее новизной, неочевидностью и производственной применимостью.

Суммируя множество определений и мнений, новшество можно определить как новую, а также представленную в виде новой комбинации уже известных элементов научную, техническую, технологическую разработку или изобретение (устройство, метод, услугу), имеющее новые потребительские свойства или сферы применения. Наличие новшества является необходимым условием начала инновационного процесса, процесса превращения новшества в инновацию.

Разнообразные определения понятия «инновация» раскрывают разные стороны, как результата, так и течения процесса ее создания.

В соответствии с документами, разработанными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) совместно со Статистическим бюро Европейских сообществ — Евростатом (Statistical Office of the European Communities) и содержащим рекомендации в области статистики инноваций, принятым в 2005 г., инновация представляет собой «введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях».

В *Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»* инновация определяется как «введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях».

Основными задачами инновационного менеджмента являются планирование и организация инновационной деятельности предприятия, которая включает прикладные исследования, экспериментальные разработки, подготовку и пуск производства, а также деятельность, обеспечивающую создание инноваций — научно-технические услуги, маркетинговые исследования, подготовку и переподготовку кадров, организационную и финансовую деятельность. Другими важными функциями, связанными с первыми двумя, являются прогнозирование, учет и контроль, анализ и оценка.

Сегодня инновации рассматриваются как основные движущие силы развития современной экономики в сфере производства и услуг и главные факторы экономического роста. В условиях глобальной конкуренции развитая инфраструктура создания и реализации инноваций обеспечивает ее владельцам безусловные приоритеты. В процессе производства и реализации продукции

достижения науки и техники принимают форму процессных, организационных и маркетинговых инноваций.

Исследовательский институт INSEAD, признанный как одна из лучших мировых бизнес-школ, ежегодно измеряет Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index rankings). В 2013 г. для России он составил 37,9 (из 100). В соответствии с этим индексом Россия заняла 62-е место в мире, опустившись за год на 11 позиций. Важно отметить, что по оценке человеческого капитала и исследований Россия находилась на 33-м месте.

Инновации представляют собой форму реализации стратегии развития предприятия, в связи с чем инновационная составляющая его стратегического менеджмента должна быть достаточно хорошо развита.

Особый интерес представляют инновации в высокотехнологичных сферах, где появляется наибольшее количество новшеств. Поэтому управление научно-технической деятельностью в контексте формирования потока инновационных идей — одна из основных задач инновационного менеджера.

Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике» научно-технической считается деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Научные исследования и разработки представляют собой творческую деятельность. Они охватывают фундаментальные и прикладные исследования, разработки.

Фундаментальные исследования способствуют открытию законов природы, пониманию взаимодействий между явлениями и объектами реальной действительности. Под фундаментальными исследованиями российское законодательство понимает экспериментальную или теоретическую деятельность, направленную на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды. Фундаментальные исследования, как правило, не имеют непосредственного практического выхода. В дальнейшем они могут продолжиться прикладными исследованиями.

Прикладные исследования направлены преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. Как правило, они базируются на результатах фундаментальных исследований.

Разработки — это работы, направленные на создание новых продуктов, устройств или материалов, внедрение новых процессов, систем и услуг или усовершенствование уже выпускаемых или введенных в действие. Они могут включать конструкторские,

проектные, технологические работы, создание опытных образцов, проведение испытаний.

Предпринимательство в сфере наукоемких технологий предполагается, что результаты научных исследований и разработок выступают важным, а иногда и решающим фактором в реализации соответствующих проектов. Однако включение в предпринимательский проект научно-технической компоненты привносит в него дополнительные, принципиально неустраняемые риски. Они особенно велики при проведении фундаментальных исследований, которые обеспечивают создание прорывных инноваций. Прикладные исследования также связаны с рисками (необходимость получения продуктов и технологий, соответствующих требованиям рынка, характеристики которых достаточно разнообразны и ранее не выдвигались применительно к свойствам материалов, конструкций, алгоритмов).

Для изучения рынка новшеств инновационный менеджер должен учитывать, что статистическая информация о научных исследованиях и разработках дается не только по видам работ, но и по секторам и отраслям науки, социально-экономическим целям.

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» называет инновационной деятельностью «деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленную на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности».

Являясь источником новых идей, научные исследования и разработки в инновационной деятельности осуществляются на различных этапах инновационного процесса.

В процессе инновационной деятельности участвуют различные группы работников.

Разработчики, авторы идеи создают концептуальную основу для инновации и, как правило, осуществляют деятельность, связанную с оценкой технологической реализуемости и новизны идеи, а на последующих стадиях инновационного процесса — участие в процессе оформления прав на созданные ими объекты интеллектуальной собственности и (или) разработке подхода к охране интеллектуальной собственности.

Производственники обеспечивают восприятие идеи и бизнес-идеи инновации и практическую реализацию замысла.

Инвесторы решают вопросы, связанные с привлечением средств или сами непосредственно осуществляют вложение ресурсов в реализацию инноваций. Иногда в роли инвестора выступает государство (органы государственного управления), особенно в тех случаях, когда инновации связаны с решением задач госу-

дарственного управления, обеспечения обороноспособности и безопасности страны.

Инноваторы (технологические брокеры, антрепренеры, инновационные предприниматели) являются посредниками между всеми остальными участниками инновационной деятельности.

Фасилитаторы представляют собой организации и учреждения. Они не участвуют в инновационном процессе непосредственно, но определяют условия инновационной деятельности. К фасилитаторам относятся и органы государственного управления, которые отвечают за формирование и реализацию государственной научно-технической политики и стратегии инновационного развития страны, и институты развития, формирующие благоприятный инвестиционный климат для осуществления инноваций, и образовательные учреждения, где происходит подготовка кадров для инновационной сферы, и консалтинговые компании, услуги которых позволяют существенно снизить неопределенность в процессе инновационной деятельности и сократить ее риски, и другие организации и учреждения, участвующие в формировании инновационного климата в стране или регионе.

Идеи генерируются авторами, воплощаются производителями на средства инвесторов, однако центральное место в инновационном процессе занимает инновационный предприниматель. Именно он обеспечивает инициацию и интеграцию всех компонентов инновационного процесса. В то же время характер инновационной деятельности во многом зависит и от фасилитаторов, которые формируют условия для ее осуществления.

Результативность инновационной деятельности во многом зависит не только от выбора направления развития предприятия, но и от внутренней организации инновационной деятельности, в первую очередь, определяемой конфигурацией инновационного процесса. В зависимости от формы организации инновационной деятельности выстраивается весь механизм управления ею: определяется структура управления, формулируются задачи подразделений, участвующих в реализации инновационных проектов, планов и программ, выстраивается подход к регулированию, стимулированию и мониторингу инновационной деятельности.

Объектами управления в инновационном менеджменте являются процесс внедрения инноваций, деятельность органов управления и финансирования научных исследований и разработок.

К основным видам инновационной деятельности относятся: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; технологические работы, подготовка производства и проведение промышленных испытаний; приобретение (продажа) патентов, лицензий, ноу-хау; инвестиционные решения, необходимые для проведения инновационной деятельности; сертификация и стан-

дартизация инновационных продуктов; маркетинговые решения инновационной деятельности; выбор и организация рынков сбыта инновационных продуктов; подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности.

Основными функциями инновационного менеджмента являются планирование и организация инновационной деятельности предприятия, мотивация ее участников и систематическая оценка ее результатов.

Сегодня дисциплина «Инновационный менеджмент» включена в большинство учебных программ высшего профессионального образования, открыто обучение по новому образовательному направлению «Инноватика».

К числу наиболее важных *компетенций*, предусмотренных федеральными образовательными стандартами подготовки бакалавров и магистров по данному направлению, следует отнести: понимание сущности инноваций и особенностей инновационных процессов; понимание роли инноваций как основного фактора создания стоимости компаний; знание теоретических основ, моделей и методов инновационного предпринимательства, менеджмента, маркетинга, финансов; знание правовых основ интеллектуальной собственности; видение рынка; умение проводить анализ возможностей применения инновационной разработки, барьеров и рисков на пути ее коммерциализации; умение находить, отбирать и обобщать информацию, необходимую для анализа внешней среды и возможностей компании; умение формировать стратегию коммерциализации инновации; умение применять широкий спектр инструментов финансирования инновационных разработок; умение продвигать разработку на рынок, вести переговоры; владение методами проектного управления и бизнес-планирования; навыками использования информационных технологий; формирования контрактов, в том числе внешнеэкономических, способность выбрать (разработать) технологию осуществления результатов научного исследования (разработки); проводить оценку экономического потенциала инновации, затрат на реализацию научно-исследовательского проекта; разработать план и программу организации инновационной деятельности научно-производственного подразделения; осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и программ; найти (выбрать) оптимальные решения при создании наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности; способность организовать работу творческого коллектива для достижения поставленной научной цели; находить и принимать управленческие решения; оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-производственного коллектива.

Компетенции менеджеров, специализирующихся в сфере высоких технологий, также, как правило, включают компетенции, необходимые для осуществления инновационной деятельности. Стандарт направления «Бизнес-информатика» включает следующие профессиональные компетенции, связанные с инновационно-предпринимательской деятельностью: способность описывать целевые сегменты рынка информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-рынка); умение разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций; использовать лучшие практики продвижения инновационных продуктов и услуг; способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ.

Хочется отметить, что инновационная сфера деятельности охватывает большой спектр компетенций. В ней задействованы специалисты разных профессий. Задача учебника — познакомить студентов и начинающих предпринимателей с основными задачами, возникающими при реализации инновационных проектов, путями и возможностями их решения. В том числе, научиться привлекать для решения конкретных задач соответствующих специалистов из других сфер деятельности (например, из сферы управления финансами, специалистов в области конкретных технологических решений, аналитиков рынка и т.д.).

Учебник предназначен для студентов и аспирантов, изучающих экономику и менеджмент в сфере наукоемких технологий в рамках направления «Бизнес-информатика». Он может быть полезен для студентов направлений «Менеджмент» и «Инноватика», а также для широкого круга специалистов, работающих в технологической сфере, начинающих предпринимателей.

Глава 1

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Какими компетенциями должен обладать инновационный менеджер? Какие из них реально востребованы на рынке труда? Ответы на эти вопросы можно получить, исследуя существующие профессиональные стандарты и многочисленные описания должностных обязанностей, предлагаемые работодателями.

В России разработан профессиональный стандарт по профессии «Менеджер инновационной деятельности в научно-технической и производственной сферах», введенный в практику в 2004 г. Министерством труда и социального развития РФ. Он определяет направления деятельности на втором квалификационном уровне следующим образом: «Подготовка материалов и разработка предложений по управлению инновационной деятельностью; работа с партнерами на рынке инновационного продукта; выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на рынок; сбор и анализ патентно-правовой и конъюнктурной информации». Стандарт подробно описывает должностные обязанности, основные умения и навыки, а также знания, необходимые для их выполнения. Несмотря на значительный период времени, прошедший со времени создания стандарта, многие его положения остаются актуальными и позволяют получить представление о компетенциях инновационного менеджера.

Другим источником понимания профессии является Европейская ассоциация по качеству и сертификации (European Certification and Qualification Association (ECQA)), некоммерческая организация, которая предоставляет единую систему сертификации многочисленных профессий, в том числе и инновационного менеджмента. Курс подготовки к сертификации включает знакомство с основами деятельности инновационных предприятий, управлением знаниями, управлением квалификацией персонала, управлением взаимоотношениями с клиентами, исследованиями рынка, сетевыми методами взаимодействия, управлением инновационными процессами и инновационными проектами и другими темами.

Важно отметить, что инновационная сфера постоянно изменяется, активно формируется, пополняется новыми знаниями, моде-

лями, практиками. Научиться эффективно работать в этой сфере, используя последовательный трек обучения, невозможно. Так же, как в практическом освоении инновационной деятельности, здесь необходимо движение с многими итерациями, постепенно раскрывающими реальный смысл основных понятий, формируя из них цельную картину мира инноваций.

Несколько десятилетий пристального внимания к инновационной деятельности практиков и ученых позволили сегодня выделить основы, методологическую часть, понятийный аппарат, приемы, инструментарий, которые составляют основу для понимания инновационной сферы деятельности. Их рассмотрению посвящена первая глава данного учебника. Представленные в ней материалы позволяют познакомиться с основами организационно-управленческой и предпринимательской деятельности в инновационной сфере. Они нацелены на формирование понимания области, объектов и процессов инновационной деятельности, ее особенностей, параметров, характеризующих ее соответствие целям и задачам предприятий и обеспечивают приобретение необходимых для усвоения последующих разделов знаний основ управления инновационными процессами предприятия и предпринимательской деятельности; основных и перспективных моделей инновационной деятельности, их влияния на общую стратегию инновационной деятельности и инновационные процессы; основ ресурсного обеспечения инноваций.

Материалы первой главы направлены на формирование важных компетенций в области организационно-управленческой и инновационно-предпринимательской деятельности:

- способности проводить анализ инновационной деятельности предприятия;
- разрабатывать план и программу организации инновационной деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и программ;
- производить оценку инновационного потенциала инновации, затрат на реализацию научно-исследовательского проекта;
- организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации работ по проекту и нормированию труда;
- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов;
- формировать базы данных и разрабатывать документацию;
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных продуктов и услуг;
- управлять инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ;

- умения подготовить информационные материалы об инновационной организации, продуктах, технологии.

1.1. Инновации и их формы.

Инновационная деятельность, особенности и характеристики

Одной из главных целей менеджмента является обеспечение стабильной и устойчивой к изменениям внешней среды конкурентоспособности предприятия, что обуславливает необходимость высокой инновационной активности. Инновации, различные по форме и подходам к их реализации, составляют основу стратегии развития бизнеса, независимо от его организационно-правовой формы и размеров предприятия. В то же время, несмотря на очевидные преимущества технологического лидерства, в условиях конкуренции инновационная деятельность не всегда рассматривается как приоритетная вследствие высоких сопровождающих ее рисков.

В течение последних десятилетий и в жизни обычных людей, и в сфере специальной профессиональной деятельности происходили значительные изменения, которые, с одной стороны, явились следствием научно-технического прогресса, а с другой — стали результатом значительно обострившейся конкурентной борьбы. Если до середины 1950-х гг. обретение конкурентных преимуществ предприятиями происходило в результате концентрации капитала, развития интеграционных процессов, усиления доминирования на рынках за счет слияний и поглощений, то в последнее время все более существенное значение приобретают новые технологические возможности и нестандартные формы ведения бизнеса. Все более важную роль играют умение руководства предприятия предвидеть возможные изменения в технике и технологии и способность определить возможные и эффективные сферы применения новшеств, сформировать новые потребности у потенциальных потребителей. Если традиционные подходы к бизнесу базируются на анализе существующего спроса и текущем конкурентном анализе, то новая парадигма менеджмента исходит из необходимости и возможности управления спросом и формирования новых потребностей, что в конечном итоге становится предпосылкой для роста инновационной активности предприятий. Соответственно, управление предприятием все в большей степени становится ориентированным на долгосрочную перспективу, поскольку инновации меняют всю промышленно-технологическую основу бизнеса.

В настоящее время все чаще доминирующее положение на рынке занимают предприятия, созданные относительно недавно

и захватившие лидерство на рынках в течение относительно короткого промежутка времени.

Apple Inc. была создана в 1976 г., а уже в 1980 г. провела одно из самых успешных размещений своих акций на фондовых биржах и стала компанией глобального масштаба. В основе успеха Apple Inc. лежит не только разработка оригинальной архитектуры персонального компьютера «для обычных людей» в комплекте с «дружественным пользователю» программным обеспечением, но и предвидение новых потребностей, которым обладал один из основателей компании — Стив Джобс (1956–2011).

Анализ показывает, что в современных условиях бизнеса *конкурентоспособность* должна рассматриваться как способность предприятия конкурировать (противостоять конкурентам, сохранять и укреплять свое положение в отрасли):

- *с точки зрения положения поставщика на товарном рынке* — как обеспечение лояльности достаточного числа потребителей и удержание цен на экономически оправданном уровне, что обуславливает необходимость формирования такого продуктового портфеля, который соответствует текущим и перспективным потребностям потребителей в большей степени, чем предложения конкурентов;

- *с точки зрения позиции на финансовых рынках* — как формирование достаточной инвестиционной привлекательности и высокой кредитной надежности, что позволяет привлекать финансовые ресурсы в необходимом объеме на наиболее выгодных условиях;

- *с точки зрения положения покупателя на рынке ресурсов* — как выстраивание устойчивых и надежных партнерских отношений с поставщиками материальных и энергетических ресурсов, что приводит к возможности осуществлять операционную деятельность, используя необходимые ресурсы необходимого качества в достаточном объеме и на наиболее выгодных условиях;

- *с точки зрения положения на рынке труда* — как возможность формировать такую структуру персонала и по численности, и по квалификации, и по условиям оплаты труда, которая в полной мере обеспечивает потребности операционной деятельности и при этом минимизирует общие издержки производства.

Ослабление позиции хотя бы в одном из вышеперечисленных направлений приводит к необходимости поиска новых решений организации бизнеса и становится предпосылкой для осуществления соответствующих инноваций.

В сложившемся общем понимании *инновация* представляет собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), производственного процесса,

маркетингового или организационного метода — в ведении бизнеса, организации рабочих мест или внешних связей.

Инновации формируют условия для повышения уровня конкурентоспособности предприятий, восполняя недостаточный уровень конкурентоспособности. Так, если на товарном рынке исчерпаны возможности конкуренции по ценам, предприятие может сохранить и даже увеличить свою долю рынка, предлагая существенно улучшенные продукты, которые можно реализовывать по более высоким ценам. Будущие высокие доходы повышают инвестиционную привлекательность предприятия, что позволяет снижать процентные ставки по текущим кредитам или избегать кредитования, финансируя развитие бизнеса за счет привлечения в бизнес стратегического инвестора. Дефицит каких-либо ресурсов можно компенсировать за их счет замены или внедрения ресурсосберегающих технологий; дефицит квалифицированного персонала может быть восполнен за счет автоматизации процессов производства и управления или аутсорсинга и т.п. Таким образом, для обеспечения своей устойчивой позиции на рынке в условиях конкуренции предприятия осуществляют инновационную деятельность, темпы и масштабы которой тем больше, чем острее конкурентная борьба на рынке.

Исходя из специфики инноваций, цели и сферы изменений, вызываемых ими, выделяют четыре группы инноваций:

- технологические инновации (продуктовые и процессные);
- организационные инновации;
- маркетинговые инновации.

1.1.1. Технологические инновации

Технологические инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности. Инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена на рынке или в производственном процессе.

В промышленности и сфере услуг различают два типа технологических инноваций: продуктовые и процессные.

В промышленности выделяют следующие определения.

1. *Продуктовые инновации* предполагают разработку и внедрение технологически новых или усовершенствованных продуктов. Внедрение нового продукта определяется как радикальная продуктовая инновация, если касается продукта, предполагаемая область

применения которого, функциональные характеристики, свойства, конструктивные или использованные материалы и компоненты существенно отличают его от ранее выпускавшихся продуктов. Такие инновации могут быть основаны на принципиально новых технологиях либо на сочетании существующих технологий в их новом применении. Технологическое усовершенствование продукта (инкрементальная продуктовая инновация) затрагивает уже существующий продукт, качественные или стоимостные характеристики которого были заметно улучшены за счет использования более эффективных компонентов и материалов, частичного изменения одной или ряда технических подсистем (для комплексной продукции).

2. *Процессные инновации* — это освоение технологически новых или значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов. Инновации такого рода могут быть основаны на использовании нового производственного оборудования, новых методов организации производственного процесса или их совокупности, а также на использовании результатов исследований и разработок. Такие инновации, как правило, нацелены на повышение эффективности производства или передачи уже существующей на предприятии продукции, но могут предназначаться также для производства и поставки технологически новых или усовершенствованных продуктов, которые не могут быть произведены или поставлены с использованием обычных производственных методов.

В сфере услуг к данной группе инноваций применяют следующие определения.

1. *Продуктовые инновации* включают разработку и внедрение принципиально новых услуг, совершенствование существующих услуг путем добавления новых функций или характеристик, значительные улучшения в обеспечении услугами (например, с точки зрения их эффективности или скорости).

2. *Процессные инновации* охватывают разработку и внедрение технологически новых или значительно усовершенствованных методов производства и представления услуг.

Измерение процессных инноваций осуществляется дифференцированно с выделением новых или значительно усовершенствованных методов производства товаров и услуг, производственных методов материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг, методов во вспомогательных видах деятельности, таких как техническое обслуживание и ремонт, операции по закупкам, бухгалтерский учет и компьютерные услуги.

Процессные инновации, как правило, нацелены на снижение издержек производства или деятельности по передаче продуктов,

услуг на единицу продукции, повышение качества, эффективности производства или передачи уже существующих в организации продуктов, но могут предназначаться также для производства и передачи технологически новых или усовершенствованных продуктов, услуг, которые не могут быть произведены или поставлены с использованием обычных производственных методов (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Процессные инновации

Область проявления	Объекты изменений	Примеры
Новые или значительно усовершенствованные методы производства товаров и услуг	• Изменения в производственном процессе; • использование нового производственного оборудования и (или) программного обеспечения в основном производстве; • внедрение новых технологий при производстве товаров или услуг	• Ввод в эксплуатацию нового автоматизированного оборудования; • установка системы компьютерного проектирования для разработки продукции
Новые или значительно усовершенствованные производственные методы материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг	• Совершенствование системы логистики на предприятии; • использование нового производственного оборудования и (или) программного обеспечения для поиска ресурсов, распределения поставок внутри организации и доставки готовой продукции; • внедрение новых технологий в сфере материально-технического снабжения; • существенные изменения в процессах реализации продукции и услуг	• Внедрение систем отслеживания товаров, основанных на штрих-кодах или активной радиоиентификации (RFID); • организация транс-модальных или интер-модальных перевозок при поставках сырья и материалов; • создание интернет-сервиса по размещению заказов потребителей на производимую продукцию
Новые или значительно усовершенствованные методы вспомогательной деятельности (техническое обслуживание и ремонт, коммуникации и др.)	• Использование новых или значительно усовершенствованных технологий, производственного оборудования и (или) программного обеспечения во вспомогательных видах деятельности, не связанных непосредственно с производством товаров, работ, услуг, но направленных на обеспечение производственного процесса	• Автоматизация процессов диагностики состояния машин и оборудования при проведении планово-предупредительного ремонта; • организация корпоративного университета; • совершенствование корпоративных информационных систем

Продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение в производство технологически новых и значительно технологически усовершенствованных продуктов. Они могут быть основаны на принципиально новых технологиях, на использовании или сочетании существующих технологий либо на использовании результатов исследований и разработок. При этом они могут быть новыми для предприятия, но не обязательно новыми для рынка. Кроме того, не имеет значения, были разработаны инновационные продукты на предприятии или силами других организаций. Виды продуктовых инноваций представлены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Виды продуктовых инноваций

Вид продуктовых инноваций	Характеристика инноваций	Примеры
Технологически новый продукт	Осваиваемый в производстве продукт, чьи технологические характеристики (функциональные признаки, конструктивные операции, а также состав применяемых материалов и компонентов) или предполагаемое использование являются принципиально новыми либо существенно отличаются от аналогичных ранее производимых предприятием продуктов	Телефон — беспроводной телефон; компьютер (мейнфрейм) — персональный компьютер — ноутбук; лампа накаливания — энергоэффективная люминесцентная лампа
Технологически усовершенствованный продукт	Выпускаемый ранее продукт, для которого улучшаются качественные характеристики, повышается экономическая эффективность производства путем использования более высокоэффективных компонентов или материалов, частичного изменения одной или более технических подсистем (для комплексной продукции)	Персональный компьютер на базе процессора нового поколения (Pentium I, Pentium II, Pentium III...); механические часы — кварцевые (электронные) часы; масляная краска (на основе олифы) — нитроэмали (на основе нитрата целлюлозы)

В статистике инноваций наблюдение организационно-управленческих изменений ведется с 2001 г. Первоначально объектом исследования выступали организационные инновации, осуществленные организацией в течение последних трех лет. Начиная

с 2006 г. с целью расчета индикатора совокупного уровня инновационной активности, внедренного в международную практику, в России методология измерения организационных инноваций была приведена к единой системе расчета инновационной активности — за отчетный год.

Проведенные Ассоциацией менеджеров России исследования показали, что только за счет организационно-управленческих инноваций в России можно увеличить производительность труда на 80%.

1.1.2. Организационные инновации

Наряду с продуктовыми и процессными инновациями в отдельную группу выделяются *организационные инновации*, которые представляют собой реализованные новые методы ведения бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей. Они направлены на повышение эффективности деятельности предприятия за счет снижения административных и транзакционных издержек, совершенствования организации рабочих мест (рабочего времени) и тем самым роста производительности труда, получения доступа к отсутствующим на рынке активам.

Инновации в ведении бизнеса означают реализацию новых методов организации предпринимательской деятельности. Они включают: разработку и реализацию новой или значительно измененной корпоративной стратегии; внедрение современных методов управления организацией (на основе информационных технологий); разработку и внедрение на предприятии новых или значительно измененных организационных структур; нововведения в использовании сменного режима рабочего времени; применение современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг; внедрение современных систем логистики и поставок сырья, материалов, комплектующих («точно в срок» и т.п.); создание специализированных подразделений по проведению научных исследований и разработок, практической реализации научно-технических достижений (технологических и инженеринговых центров, малых инновационных фирм); внедрение корпоративных систем управления знаниями; реализацию мер по развитию персонала (организация корпоративного и (или) индивидуального обучения, создание/развитие структур по обучению и повышению квалификации персонала); реализацию новых форм стратегических альянсов, партнерств и иных видов кооперационных связей с потребителями продукции, поставщиками, российскими и зарубежными производителями; передачу ряда функций и бизнес-процессов специализированному подрядчику (аутсорсинг).

Инновации в организации рабочих мест связаны с реализацией новых методов распределения ответственности и полномочий среди сотрудников по выполнению работ в рамках отдельных видов деятельности организации и между видами деятельности (структурными подразделениями), а также новых концепций структурирования деятельности, в том числе интеграции различных ее направлений.

Новые организационные методы во внешних связях означают реализацию новых способов организации взаимоотношений с другими предприятиями: сотрудничества с заказчиками и научными организациями, интеграции с поставщиками, аутсорсинга (субконтрактных отношений) в области производства, обеспечения, распределения ресурсов либо продукции, решения кадровых и вспомогательных вопросов.

К организационным инновациям не относятся изменения в ведении бизнеса, организации рабочих мест или внешних связях, которые основаны на организационных методах, уже применяемых на предприятии. Формулирование управленческих стратегий также само по себе не является инновацией. Однако организационные изменения, реализуемые в соответствии с новой управленческой стратегией, являются инновациями, если они применяются в практике предприятия впервые. При этом предприятие не обязательно должно быть первым, внедрившим данные организационные инновации.

1.1.3. Маркетинговые инновации

В 2006 г. в соответствии с международными стандартами в программу наблюдения за инновационной сферой деятельности Росстата были включены *маркетинговые инновации* — реализованные новые или значительно улучшенные маркетинговые методы, охватывающие существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов; использование новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых ценовых стратегий. Они направлены на более полное удовлетворение нужд потребителей продукции, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей продукции и услуг с целью повышения объемов продаж.

В 1992 г. кооператив «Вимм-Билль-Данн», используя арендованную технологическую линию Лианозовского молочного комбината, впервые в России выпустил соки в пакетах, что стало ярким примером маркетинговой инновации. Импортных соков в современной упаковке в продаже тоже практически не было. В магазинах продавались отечественные соки в трехлитровых стеклянных банках с жестяными крышками.
